

32. hét - TANANYAG

Analóg-digitális (ADC) és digitál-analóg (DAC) átalakítás

Mérnöki idézet

„A modern automatizálás ott kezdődik, ahol az analóg világ digitális adattá válik.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lesz egy 0–10 V-os érzékelő jeléből a PLC számára feldolgozható digitális adat? Az átalakítást az analóg-digitális átalakító (ADC) végzi.

A hét célja

Az ADC és DAC működésének, a mintavételezésnek, a kvantálásnak és a felbontás jelentőségének megismerése, valamint ipari alkalmazásai áttekintése.

Biztonsági perc

Az ADC bemenetére ne kerüljön a megengedettnél nagyobb feszültség. Ellenőrizd a referenciafeszültséget, a földelést és a zajforrásokat.

Elméleti alapok

Az ADC az analóg feszültséget digitális számmá alakítja, míg a DAC digitális adatból analóg jelet állít elő. Mindkettő alapvető eleme a modern automatizálási rendszereknek.

Mintavételezés

Az ADC meghatározott időközönként vesz mintát az analóg jelből. A túl alacsony mintavételi frekvencia torzíthatja a rekonstruált jelet.

Kvantálás és felbontás

A kvantálás során a folytonos analóg értékeket véges számú digitális szintre képezzük le. A nagyobb bitszám finomabb felbontást és kisebb kvantálási hibát eredményez.

Gyakorlati alkalmazások

PLC analóg bemenetek, Arduino és más mikrokontrollerek, ipari adatgyűjtők, frekvenciaváltók, intelligens érzékelők és szabályozók.

Laborfeladat

Mérd meg egy potenciométer kimeneti feszültségét multiméterrel, majd olvasd be ugyanazt a jelet PLC vagy Arduino analóg bemenetével. Hasonlítsd össze az analóg és digitális értékeket.

Számítási példa

10 bites, 5 V referenciafeszültségű ADC esetén egy digitális lépés értéke: $5 \text{ V} / 1024 \approx 4,88 \text{ mV}$.

Magyar büszkeségeink - Neumann János

Neumann János a modern számítógép-architektúra egyik megalkotója volt. Munkássága meghatározó szerepet játszott a digitális számítástechnika fejlődésében.

Műhelytitok

Az analóg jel minősége döntően befolyásolja a digitális feldolgozás pontosságát. Egy zajos érzékelőjel hibás szabályozást eredményezhet még kiváló PLC mellett is.

IAP Mesterfeladat

Egy 0–10 V-os nyomásérzékelő jelét 12 bites ADC dolgozza fel. Számítsd ki egy digitális lépés feszültségértékét, majd határozd meg a digitális értéket 6,25 V bemenet esetén.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: ADC, DAC, mintavételezés, kvantálás. Értennem kell: felbontás, referenciafeszültség és kvantálási hiba. Alkalmazni tudom: analóg jelek skálázása és PLC analóg bemenetek használata.

IAP Mérnöki kihívás

Egy PLC analóg bemenete ugráló értékeket mutat. Készíts hibakeresési tervet az érzékelő, a kábelezés, a jelkondicionálás és az ADC vizsgálatára.

Előzetes - 33. hét

Érzékelők és jelkondicionálás: hőmérséklet-, nyomás-, áram- és feszültségérzékelők, jelillesztés, szűrés és erősítés.